

2024.10.08 《离散数学》第四次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

作业 6

1. 用列元素法写出以下集合：

(1) $\{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge x^2 = 1\}$

(2) $\{x \mid x \in \mathbf{Z} \wedge 3 < x < 12\}$

(3) $\{x \mid x \in \mathbf{Z} \wedge x^2 = 2\}$

解：

(1) $\{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$

(2) $\{x \mid x \in \mathbf{Z} \wedge 3 < x < 12\} = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$

(3) $\{x \mid x \in \mathbf{Z} \wedge x^2 = 2\} = \Phi$

2. 判断以下命题是否为真：

(1) $\Phi \subseteq \Phi$;

(2) $\Phi \in \Phi$;

(3) $\Phi \subseteq \{\Phi\}$;

(4) $\Phi \in \{\Phi\}$;

(5) $\{a, b, c\} \subseteq \{a, b, c, \{a, b, c\}\}$;

(6) $\{a, b\} \in \{a, b, c, \{a, b\}\}$;

(7) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, \{a, b\}\}$;

(8) $\{a, b\} \in \{a, b, \{\{a, b\}\}\}$ 。

解：

(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)为真命题，(2)、(8)为假命题。

3. 求下列集合的幂集:

(1) $\{a, b, c\}$

(2) $\{1, \{2, 3\}\}$

解:

(1) 记集合 $S = \{a, b, c\}$, 则: $P(S) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

(2) 记集合 $S = \{1, \{2, 3\}\}$, 则: $P(S) = \{\Phi, \{1\}, \{\{2, 3\}\}, \{1, \{2, 3\}\}\}$

4. 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y\}$, $C = \{0, 1\}$ 。求以下笛卡尔积:

(1) $B \times A \times C$;

(2) $C \times A$ 。

解:

(1) $B \times A \times C = \{(x, a, 0), (x, a, 1), (x, b, 0), (x, b, 1), (x, c, 0), (x, c, 1), (y, a, 0), (y, a, 1), (y, b, 0), (y, b, 1), (y, c, 0), (y, c, 1)\}$

(2) $C \times A = \{(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)\}$

作业 7

1. 设 A, B 为任意集合, 证明: $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$ 。

证明:

对任意 x ,

$$x \in (A - B) \cup (B - A)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A - B) \vee x \in (B - A)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)$$

$$\Leftrightarrow ((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B)) \wedge ((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A))$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin B \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \notin A) \wedge (x \notin B \vee x \notin A)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin B \vee x \notin A)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge \neg(x \in B \wedge x \in A)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) - (A \cap B)$$

得证。

2. 设 A, B, C 是任意集合, 证明: $(A - B) - C = A - (B \cup C)$ 。

证明:

对任意 x ,

$$x \in (A - B) - C$$

$$\Leftrightarrow x \in (A - B) \wedge x \notin C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A - (B \cup C)$$

得证。

3. 设 A, B, C 是任意集合, 证明: $(A \cap C \subseteq B \cap C) \wedge (A - C \subseteq B - C) \Rightarrow A \subseteq B$ 。

证明:

$$\text{由}(A \cap C \subseteq B \cap C) \wedge (A - C \subseteq B - C),$$

对任意 x ,

$$(x \in (A \cap C) \rightarrow x \in (B \cap C)) \wedge (x \in (A - C) \rightarrow x \in (B - C))$$

$$\Leftrightarrow (x \notin (A \cap C) \vee x \in (B \cap C)) \wedge (x \notin (A - C) \vee x \in (B - C))$$

$$\Leftrightarrow (x \notin A \vee x \notin C \vee (x \in B \wedge x \in C)) \wedge (x \notin A \vee x \in C \vee (x \in B \wedge x \notin C))$$

$$\Leftrightarrow (x \notin A \vee x \notin C \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \in C \vee x \in B)$$

$$\Leftrightarrow ((x \notin A \vee x \in B) \vee x \notin C) \wedge ((x \notin A \vee x \in B) \vee x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \notin A \vee x \in B) \vee (x \notin C \wedge x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \notin A \vee x \in B$$

$$\Leftrightarrow \neg x \in A \vee x \in B$$

$$\Leftrightarrow x \in A \rightarrow x \in B$$

从而得证: $A \subseteq B$ 。

4. 设 $A_i = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, i\}$, 求: (a) $\bigcup_{i=1}^n A_i$; (b) $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。

解:

(a) 对任意正整数 $n, m(n > m)$, 有 $A_m \subseteq A_n$, 所以:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A_n = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n\}。$$

(b) 由(a), 同理可得:

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = A_1 = \{\dots, -2, -1, 0, 1\}.$$

3.9 $S_1 = \Phi$, $S_2 = \{\Phi\}$, $S_3 = P(\{\Phi\})$, $S_4 = P(\Phi)$, 判断以下命题的真假:

(1) $S_2 \in S_4$;

(2) $S_1 \subseteq S_3$;

(3) $S_4 \subseteq S_2$;

(4) $S_4 \in S_3$;

(5) $S_2 = S_1$ 。

解:

$$S_1 = \Phi, S_2 = \{\Phi\}, S_3 = \{\Phi, \{\Phi\}\}, S_4 = \{\Phi\}.$$

(2)、(3)、(4)为真命题, (1)、(5)为假命题。

9. 设 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 4\}$, $B = \{1, 2, 5\}$, $C = \{2, 4\}$, 求:

(1) $A \cap \sim B$

(2) $(A \cap B) \cup \sim C$

(3) $\sim(A \cap B)$

(4) $P(A) \cap P(B)$

(5) $P(A) - P(B)$

解:

(1) $\{4\}$;

(2) $\{1, 3, 5, 6\}$;

(3) $\{2, 3, 4, 5, 6\}$;

(4) $\{\Phi, \{1\}\}$;

(5) $\{\{4\}, \{1, 4\}\}$ 。